

ГЛАВА 2. ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

§ 2.1. Числовая последовательность и ее предел.

2.1.1. Определение числовой последовательности. Примеры.

Пусть дан ряд натуральных чисел

$$1, 2, 3, \dots, n, \dots, m, \dots, \quad (2.1.1)$$

в котором числа расположены в порядке возрастания, так что большее число m следует за меньшим числом n . Заменим в ряде (2.1.1) по какому-нибудь правилу каждое натуральное число n некоторым вещественным числом, которое обозначим x_n . Тогда получим вполне определенную цепочку вещественных чисел

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots, x_m, \dots, \quad (2.1.2)$$

звенья которой x_n занумерованы всеми натуральными числами и расположены в порядке возрастания номеров. При $m > n$, член x_m следует за членом x_n , независимо от того, будет ли само число x_m больше, меньше или равно числу x_n .

Определение 2.1.1. Полученное выражение вида (2.1.2) называют числовой последовательностью и обозначают ее символом $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. Каждое число x_n последовательности (2.1.2) называют элементом или членом этой последовательности.

Примеры. 1) Изменение температуры воздуха можно задать с помощью числовой последовательности, где номер элемента соответствует, например, секунде или минуте.

2) Последовательность вида

$$a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n - 1)d, \dots,$$

называемая арифметической прогрессией, где

$$x_1 = a, \quad x_2 = a + d, \quad x_3 = a + 2d, \quad x_n = a + (n - 1)d, \dots$$

3) Последовательность вида

$$b, bq, bq^2, \dots, bq^{n-1}, \dots,$$

называемая геометрической прогрессией, где

$$x_1 = b, \quad x_2 = bq, \quad x_3 = bq^2, \dots, \quad x_n = bq^{n-1}, \dots$$

4) Десятичное приближение (по недостатку) рациональными числами, например, числа $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, со все возрастающей степенью точности

$$1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; \dots,$$

где

$$x_1 = 1,4, \quad x_2 = 1,41, \quad x_3 = 1,414, \quad x_4 = 1,4142, \dots$$

Часто числовая последовательность задается тем, что указывается непосредственно правила для x_n , например, каждый член арифметической прогрессии задается формулой $x_n = a + (n - 1)d$ или геометрической прогрессии - $x_n = aq^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}$). С помощью этих правил можно вычислить любой член арифметической и геометрической прогрессии соответственно. В этом случае x_n называется общим членом последовательности.

Если последовательность задана с помощью некоторого правила, то мы не только можем узнать все члены последовательности, но и можем определить порядок, в котором все эти значения принимаются. Каждому номеру отвечает свой член последовательности, и из двух значений то считается следующим, номер которого больше.

Подчеркнем, что значения элементом последовательности не обязательно должны быть все различными. Например, такие последовательности $x_n = 1$ или $x_n = (-1)^{n-1}$. Первая последовательность является стационарной, все ее члены равны 1. Вторая последовательность является знакопеременной, члены с четными номерами равны 1, а с нечетными равны -1.

2.1.2. Предел последовательности.

Определение 2.1.2. Число a называется пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, если для каждого положительно числа ε , насколько бы мало оно ни было, существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, что для каждого $n \geq N$ все значения x_n последовательности удовлетворяют неравенству

$$|x_n - a| < \varepsilon. \quad (2.1.3)$$

Тот факт, что число a является пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, записывают так

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{или} \quad x_n \rightarrow a, \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

В дальнейшем, в этой главе, будем писать просто $\lim x_n = a$.

Неравенство (2.1.3) означает, что, начиная с некоторого места, а именно, с номера N , все члены последовательности находятся на расстоянии меньше, чем ε (сколь мало бы оно ни было) от точки a . Естественно, номер N не фиксируется раз и навсегда, он зависит от того, каким будет число ε . Чем меньше число ε мы возьмем, тем больше будет номер $N = N(\varepsilon)$.

Неравенство (2.1.3) равносильно следующим неравенствам

$$-\varepsilon < x_n - a < \varepsilon$$

или

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$



$x_2 \ x_4 \ x_{N+1} \ a \ x_N \ x_3 \ x_1$

рис.1

Если изобразить числа a , $a \pm \varepsilon$ и значения x_n нашей последовательности на числовой оси (рис. 1), то получим наглядное геометрическое истолкование предела последовательности. Насколько бы малый интервал ни взять (длины 2ε и с центром в точке a), все точки x_n , начиная с некоторого номера $N = N(\varepsilon)$, должны попасть в ε -окрестность точки a , так что вне этого интервала останется лишь конечное число первых $N - 1$ членов последовательности. Точка a , являющаяся пределом последовательности, представляет центр сгущения точек последовательности.

Примеры. Докажем равенства

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 7n + 2}{5n + 3n - 1} = \frac{2}{5};$

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, (a > 0);$

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

Доказательство. Для доказательства равенств воспользуемся определением 2.1.2 предела последовательности.

а) Рассмотрим и оценим абсолютную величину разности

$$|x_n - a| = \left| \frac{2n^2 - 7n + 2}{5n^2 + 3n - 1} - \frac{2}{5} \right| = \left| \frac{-41n + 8}{5(5n^2 + 3n - 1)} \right| = \frac{41n - 8}{5(5n^2 + 3n - 1)} < \frac{41n}{5(5n^2 - 1)} < \frac{41n}{5 \cdot 2n^2} = \frac{41}{10n} < \frac{41}{10\varepsilon} < \varepsilon.$$

Это неравенство будет верно для $n > \frac{41}{10\varepsilon}$. В качестве номера $N(\varepsilon)$ можно взять число $\left[\frac{41}{10\varepsilon} \right] + 1$. Начиная с $\frac{41}{10\varepsilon}$ этого номера, все члены последовательности будут находиться в ε -окрестности точки $\frac{2}{5}$.

б) При $a = 1$ равенство очевидно. Пусть $a > 1$. Тогда $\sqrt[n]{a} > 1$. Пусть $a = (1 + (\sqrt[n]{a} - 1))^n$.

Применим формула Бином Ньютона.

$$(1 + (\sqrt[n]{a} - 1))^n = 1 + C^1_1 1^{n-1} (\sqrt[n]{a} - 1)^1 + C^2_1 1^{n-2} (\sqrt[n]{a} - 1)^2 + \dots + (\sqrt[n]{a} - 1)^n > 1 + \frac{(n-1)!}{n!} (\sqrt[n]{a} - 1)^n = 1 + n(\sqrt[n]{a} - 1) > n(\sqrt[n]{a} - 1).$$

$$0 < \sqrt[n]{a} - 1 < \frac{a}{n}$$

Следовательно, $n\varepsilon$ для каждого $n > \frac{a}{\varepsilon}$ ($\varepsilon > 0$). Тогда можно взять $N_\varepsilon =$

$\left[\frac{a}{\varepsilon} \right] + 1$ и, значит, $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$.

Если же $0 < a < 1$, то $\frac{1}{a} > 1$ и по доказанному выше имеем

$$\sqrt[n]{\frac{1}{a}} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty.$$

Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = 1$$

¹ Дробь оценили сверху, то есть числитель оценили сверху, а знаменатель снизу.

² Символом $[x]$ обозначают целую часть числа x , наибольшее целое число не превосходящее x .

в) Для доказательства воспользуемся формулой Бином Ньютона (п. 1.1.2).

$$\begin{aligned} n &= (1 + (\sqrt[n]{n} - 1))^n = 1 + C_n^1(\sqrt[n]{n} - 1) + C_n^2(\sqrt[n]{n} - 1)^2 + \dots + \\ &+ C_n^n(\sqrt[n]{n} - 1)^n = 1 + n(\sqrt[n]{n} - 1) + \frac{n(n-1)}{2}(\sqrt[n]{n} - 1)^2 + \dots + (\sqrt[n]{n} - 1)^n > \\ &> \frac{n(n-1)}{2}(\sqrt[n]{n} - 1)^2. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем

$$n > \frac{n(n-1)}{2}(\sqrt[n]{n} - 1)^2$$

или

$$(\sqrt[n]{n} - 1)^2 < \frac{2}{n-1}.$$

Оценим абсолютную величину разности

$$|\sqrt[n]{n} - 1| < \sqrt{\frac{2}{n-1}} < \varepsilon.$$

Неравенство верно для $n > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$. В качестве $N(\varepsilon)$ возьмем, например, число $[\frac{2}{\varepsilon^2}] + 2$.

2.1.3. Бесконечно малые последовательности. Особый интерес представляют последовательности, которые имеют своим пределом нулевое значение.

Определение 2.1.3. Последовательность $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется бесконечно малой, если для каждого положительного числа ε существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, начиная с которого все члены последовательности удовлетворяют неравенству

$$|\alpha_n| < \varepsilon, \quad n \geq N, \quad (2.1.4)$$

или, что то же самое, $\alpha_n \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$.

Условие (2.1.4) геометрически означает, что расстояние членов последовательности $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$, начиная с номера $N = N(\varepsilon)$, до начала координат приближается к нулю с увеличением номера члена последовательности $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Замечание. Термин «бесконечно малая» последовательность не должен вводить читателя в заблуждение: ни один член этой последовательности, если он не нуль, не должен пониматься как «малое». На самом деле, с увеличением номера члена последовательности, все члены последовательности с какого-то места просто становятся и остаются меньше наперед заданного сколь угодно малого положительного числа ε .

В соответствии с определениями 2.1.2 и 2.1.3 можно утверждать, что разность $x_n - a$ есть величина бесконечно малая, поскольку в силу (2.1.3)

$$|\alpha_n| = |x_n - a| < \varepsilon, \quad \text{для каждого } n \geq N.$$

И, наоборот, если α_n — бесконечно малая, то $x_n \rightarrow a, \quad n \rightarrow \infty$. Эти два факта приводят нас к следующему утверждению

Для того, чтобы последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ имела своим пределом число a , необходимо и достаточно, чтобы разность $\alpha_n = x_n - a$ была бесконечно малой.

Итак, если $x_n \rightarrow a, \quad n \rightarrow \infty$, то она может быть представлена в виде

$$x_n = a + \alpha_n, \quad (2.1.5)$$

где α_n есть бесконечно малая.

Примеры. Рассмотрим последовательности

$$1 - 2 + (-1)^n$$

$$\text{а) } \alpha_n = \frac{1}{n^3}; \quad \text{б) } \alpha_n = \frac{1}{n}$$

Покажем, что эти последовательности бесконечно малые, т.е. их пределы равны нулю. **Доказательство.**

Действительно,

а)

$$|\alpha_n - 0| = \frac{1}{n^3} < \varepsilon \text{ для } n > \frac{1}{\sqrt[3]{\varepsilon}}.$$

Следовательно, начиная с номера $N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\sqrt[3]{\varepsilon}} \right] + 1$, все члены нашей последовательности находятся в ε – окрестности точки 0.

б) Аналогично, получаем, что

$$|\alpha_n - 0| = \left| \frac{(-1)^n 3^{\frac{2}{3}}}{n^3} \right| \leq \frac{3^{\frac{2}{3}}}{n^3} < \varepsilon \quad \text{для } n > \frac{3^{\frac{2}{3}}}{\varepsilon}.$$

В качестве номера $N(\varepsilon)$ можно взять натуральное число $\left[\frac{3^{\frac{2}{3}}}{\varepsilon} \right] + 1$.

Важным примером бесконечно малой последовательности является последовательность вида

$$\alpha_n = q^n, \quad \text{где } |q| < 1.$$

Как и выше, рассмотрим неравенство

$$|\alpha_n| = |q|^n < \varepsilon,$$

которое равносильно следующему

$$n \lg|q| < \lg \varepsilon \quad \text{или} \quad n > \frac{\lg \varepsilon}{\lg|q|},$$

в качестве $N(\varepsilon)$ можно взять число $\left[\frac{\lg \varepsilon}{\lg|q|} \right] + 1$. ПОЭТОМУ

2.1.4. Некоторые утверждения о сходящихся последовательностях.

Лемма 2.1.1. Если последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к числу a и $a > p$ ($a < q$), то и все элементы этой последовательности начиная с некоторого номера, тоже станут больше p (меньше q).

Доказательство. Пусть

$$\lim x_n = a.$$

При любом $p < a$ ($q > a$) в силу леммы 1.3.1 можно подобрать положительное число ε такое, что будет выполнено неравенство

$$a - \varepsilon > p \quad (a + \varepsilon < q). \quad (2.1.6)$$

Для этого достаточно взять число $\varepsilon < a - p$ ($\varepsilon < q - a$). Но по определению 2.1.2 предела последовательности существует номер $N(\varepsilon)$ такой, что для любого номера $n \geq N(\varepsilon)$ будет выполнено неравенство

$$x_n > a - \varepsilon \quad (x_n < a + \varepsilon).$$

Таким образом, с учетом (2.1.6) получаем цепочку неравенств

$$x_n > a - \varepsilon > p \quad (x_n < a + \varepsilon < q).$$

Лемма доказана.

Лемма 2.1.1 имеет ряд полезных следствий.

Следствие 1. Если последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к числу a и $a > 0$ ($a < 0$), то и все элементы этой последовательности начиная с некоторого номера, тоже станут больше 0 (меньше 0).

Доказательство. Для доказательства применим Лемму 2.1, где в качестве p и q возьмем 0. Следствие доказано.

Определение 2.1.4. Говорят, что последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена сверху (снизу), если существует число $M(m) \in \mathbb{R}$ такое, что выполняется неравенство

$$x_n \leq M \quad (x_n \geq m)$$

для каждого натурального n .

Говорят, что последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена, если она ограничена и сверху и снизу, то есть существуют такие числа m_1 и m_2 , что выполнены неравенства $m_1 \leq x_n \leq m_2$ для каждого $n \in \mathbb{N}$. Положим $M = \max \{|m_1|, |m_2|\}$, то последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена, если $|x_n| \leq M$ для каждого натурального n .

Следствие 2. Если последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к числу a , то она ограничена.

Доказательство. Пусть $p = -M'$, $q = M'$ и M' такое, что выполнено неравенство $|a| < M'$

³ Обе части неравенства мы умножили на $\lg|q|$ и, поскольку $|q| < 1$, то $\lg|q| < 0$, следовательно, знак неравенства меняется на противоположный.

$(-M' < a < M')$. В силу леммы 2.1.1 найдется такой номер N , что для каждого $n \geq N$, что $-M' < x_n < M'$. Это неравенство будет верным для номеров $n = N, N + 1, N + 2, \dots$. Для первых же $N - 1$ номеров неравенство не всегда остается справедливым.

Пусть $M = \max \{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N-1}|, M'\}$. Тогда для любого номера n будем иметь $|x_n| \leq M$, что в согласии с определением 2.1.4 дает нам ограниченность последовательности $\{x_n\}_{n=1}^\infty$. Следствие доказано.

Замечание. Обратное утверждение к утверждению в следствии 2, вообще говоря, неверно. То есть, не каждая ограниченная последовательность является сходящейся. Простой тому пример: последовательность $x_n = (-1)^n, n \rightarrow \infty$. Эта последовательность очевидно ограничена: $|x_n| \leq 1$, но предела она не имеет, все время колеблясь от $+1$ к -1 .

Следствие 3. (Единственность предела). Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ не может иметь два предела одновременно.

Доказательство. Пусть одновременно $x_n \rightarrow a$ и $x_n \rightarrow b, n \rightarrow \infty$, причем $a < b$.

Возьмем любое число r , удовлетворяющее неравенствам $a < r < b$. Поскольку $x_n \rightarrow a$ и $a < r$, то существует такой номер N' , что для всех $n \geq N'$ в силу леммы 2.1.1 будет выполняться неравенство $x_n < r$. Аналогично, раз $x_n \rightarrow b$ и $b > r$, то существует номер N'' такой, что для всех $n \geq N''$ выполняется неравенство $x_n > r$. Пусть номер $m > N'$ и $m > N''$. Тогда член последовательности с этим номером будет одновременно удовлетворять двум неравенствам $x_m < r$ и $x_m > r$, что является невозможным. Следовательно наше предположение о существовании двух пределов неверно. Следствие доказано.

2.1.5. Бесконечно большие последовательности.

Определение 2.1.5. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется бесконечно большой, если для любого наперед заданного сколь угодно большого положительного числа E существует номер $N = N(E) \in \mathbb{N}$, начиная с которого, все члены последовательности по абсолютной величине превосходят число E .

Или, более кратко,

$\{x_n\}_{n=1}^\infty$ — бесконечно большая, если для любого числа $E > 0$ найдется $N = N(E) \in \mathbb{N}$: для любого $n \geq N$ $|x_n| > E$.

Замечание. Как и в случае бесконечно малых последовательностей, здесь также стоит отметить, что ни одно в отдельности взятое значение бесконечно большой последовательности не может быть квалифицировано, как «большое». В действительности с увеличением номера члена последовательности, все члены последовательности с какого-то места просто становятся и остаются больше наперед заданного сколь угодно большого положительного числа E . **Примеры.**

$$x_n = n, \quad x_n = -n, \quad n \rightarrow \infty.$$

Еще одним примером бесконечно большой последовательности является последовательность $x_n = q^n, |q| > 1$.

Действительно, каково бы ни было число $E > 0$, неравенство

$$|x_n| = |q|^n > E$$

выполняется, как только $n \ln|q| > \ln E$ или $n > \frac{\ln E}{\ln|q|}$,

$$\ln|q|$$

$\ln E$ так что за $N(E)$ можно взять число $\left[\frac{\ln E}{\ln|q|} \right] + 1$.

Если последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ является бесконечно большой и (по крайней мере, начиная с некоторого места) сохраняет определенный знак ($+$ или $-$), то, в соответствии со знаком, говорят, что последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ имеет предел $+\infty$ или $-\infty$, и в этом случае пишут: $\lim x_n = +\infty, \quad x_n \rightarrow +\infty, \quad n \rightarrow \infty$

или $\lim x_n = -\infty, \quad x_n \rightarrow -\infty, \quad n \rightarrow \infty$.

Возвращаясь к последовательностям $x_n = n, \quad x_n = -n$, можно сказать, что первая имеет своим пределом $+\infty$, а вторая стремится к $-\infty$.

С символами $\pm\infty$ читатель уже наверняка сталкивался в школьном курсе. Надо помнить, что их применение имеет условный смысл, и ни в коем случае не пытаться производить над этими символами арифметические операции. Далее в книге вместо $+\infty$ будем писать просто ∞ .

⁴ Читателю может показаться, что это неравенство уже означает ограниченность последовательности. Но это не так, поскольку оно выполнено не для всех номеров n , что не согласовывается с определением ограниченности последовательности.

⁵ Так как $|q| > 1$, то $\ln|q| > 0$.

Введение бесконечных пределов никак не нарушает единственность предела, поскольку последовательность, имеющая своим пределом число a является ограниченной, следовательно, не может одновременно стремиться к ∞ .

В заключение установим связь между бесконечно малыми и бесконечно большими последовательностями.

Лемма 2.1.2. Если последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — бесконечно большая, то последовательность $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{1}{x_n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ является бесконечно малой.

Доказательство. Фиксируем любое положительное число ε . По условию леммы $|x_n| \rightarrow \infty$, следовательно, для любого положительного числа E существует номер $N = N(E)$ такой, что выполняется неравенство $|x_n| > E$, как только $n \geq N$. Поскольку число E может быть любым, то положим $E = \frac{1}{\varepsilon}$. Тогда

$|x_n| > \frac{1}{\varepsilon}$ или, что то же самое, $|\alpha_n| < \varepsilon$ для каждого $n \geq N$. А это по определению означает, что последовательность $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ является бесконечно малой. Лемма доказана.

Аналогично можно доказать обратное утверждение:

Если последовательность $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ (не обращающаяся в нуль) есть бесконечно малая, то последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{1}{\alpha_n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ является бесконечно большой.
